Проект

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на развитие и модернизацию информационной системы «Единый портал поддержки бизнеса»

1. Общие сведения и цели

1.1. Общие сведения

Акционерное общество «Национальный инновационный холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг) является институтом развития Республики Казахстан, реализующим государственную политику в области поддержки предпринимательства и развития экономики.

В структуру Холдинга входят дочерние организации, предоставляющие различные инструменты государственной поддержки бизнеса, включая финансовые, гарантийные, экспортные и инвестиционные инструменты.

Организациями группы Холдинга реализуется более 70 мер государственной поддержки, направленных на развитие предпринимательства.

Информация о мерах государственной поддержки, услугах и сервисах организаций группы Холдинга размещается на различных корпоративных интернет-ресурсах и цифровых сервисах дочерних организаций.

В целях повышения доступности мер государственной поддержки и упрощения взаимодействия предпринимателей с институтами развития предусматривается создание единой цифровой платформы — Единого портала поддержки бизнеса.

1.2. Наименование проектируемой системы

Наименование проекта:

Разработка и внедрение информационной системы Единого портала поддержки бизнеса.

Наименование системы:

Информационная система «Единый портал поддержки бизнеса» (далее - Портал).

1.3. Цель документа

Настоящая техническая спецификация определяет требования к составу, объему и порядку оказания услуг по разработке и внедрению Портала.

Документ устанавливает требования к функциональным возможностям системы, архитектуре решения, составу подсистем, интеграционному взаимодействию с внешними и внутренними информационными системами, а также к результатам работ, выполняемых Исполнителем.

2. Цели и назначение системы

2.1. Назначение системы

Разрабатываемый Портал предназначен для создания единой цифровой точки доступа пользователей к услугам, сервисам и информационным ресурсам институтов развития группы компаний Холдинга «Байтерек».

Система должна обеспечивать:

- доступ пользователей к информации о мерах государственной поддержки;
- возможность подачи заявок на получение услуг институтов развития;
- получение пользователями информации о статусах заявок;
- обмен документами и их подписание между пользователями и организациями;
- доступ к информационным и справочным материалам для предпринимателей.

Портал должен реализовывать принцип «единого окна», обеспечивая централизованный доступ к услугам и сервисам организаций группы Холдинга.

2.2. Цели системы

Целями разработки Портала являются создание единой цифровой платформы для предоставления электронных услуг и сервисов пользователям, а также формирование удобной цифровой среды взаимодействия бизнеса с институтами развития группы компаний Холдинга.

Создание портала направлено на:

- обеспечение предпринимателей единым цифровым окном доступа к услугам, сервисам и мерам государственной поддержки;
- повышение доступности и удобства получения услуг для бизнеса;
- устранение фрагментации цифровых сервисов и снижение путаницы для пользователей при взаимодействии с различными организациями группы Холдинга;
- консолидацию информации, сервисов и инструментов поддержки бизнеса на единой платформе;
- оптимизацию затрат на разработку, сопровождение и развитие цифровых сервисов за счет объединения функциональности различных порталов и сервисов в единой системе;
- повышение эффективности взаимодействия бизнеса с институтами развития.

Портал должен стать цифровой платформой поддержки предпринимательства, обеспечивающей предпринимателям доступ к:

- информации о мерах государственной поддержки;
- базе знаний и информационным материалам для бизнеса;
- инструментам помощи при разработке бизнес-планов;
- полезным сервисам и инструментам для развития бизнеса;
- электронным услугам институтов развития.

2.3. Задачи создания системы

Для достижения указанных целей в рамках разработки портала должны быть решены следующие задачи:

1) Создание единой цифровой платформы для бизнеса.

Обеспечение функционирования единой цифровой платформы, предоставляющей предпринимателям доступ к услугам, сервисам и информационным ресурсам институтов развития через единый портал.

2) Обеспечение доступа к мерам государственной поддержки

Предоставление предпринимателям удобного доступа к информации о мерах государственной поддержки и возможности подачи заявок на получение услуг институтов развития через электронные сервисы портала.

3) Цифровизация процессов подачи заявок.

Организация электронного взаимодействия пользователей с институтами развития посредством:

- подачи заявок через портал;
- передачи заявок в BPM-системы организаций через ЕИШ;
- получения статусов заявок;
- обмена документами между пользователями и организациями.

4) Снижение административной нагрузки на пользователей

Сокращение временных и организационных затрат предпринимателей при взаимодействии с институтами развития за счет:

- цифровизации процессов подачи заявок;
- автоматизации обмена документами;
- предоставления информации и сервисов в едином интерфейсе.

5) Формирование информационной среды для предпринимателей

Создание информационного пространства, содержащего:

- базу знаний для бизнеса;
- информационные материалы и рекомендации для предпринимателей;
- разъяснения по мерам государственной поддержки;
- справочные и аналитические материалы.

6) Предоставление инструментов для развития бизнеса

Реализация на портале сервисов и инструментов, направленных на поддержку предпринимателей, включая:

- инструменты помощи при создании сметы расходов;
- полезные сервисы и цифровые инструменты для ведения бизнеса;
- информационные и аналитические материалы.

7) Повышение прозрачности процессов предоставления услуг

Обеспечение возможности отслеживания статусов заявок и получения уведомлений о ходе рассмотрения заявок.

8) Оптимизация затрат на развитие цифровых сервисов

Объединение цифровых сервисов и информационных ресурсов организаций группы Холдинга на единой платформе с целью оптимизации затрат на разработку, сопровождение и развитие цифровых решений.

3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Общая характеристика объекта автоматизации

В настоящее время информация об услугах, сервисах и мерах государственной поддержки организаций группы компаний Холдинга «Байтерек» распределена между различными корпоративными интернет-ресурсами и цифровыми решениями.

Использование нескольких отдельных сайтов и цифровых сервисов создает сложности для пользователей при поиске информации, выборе необходимой услуги, понимании порядка обращения и получении мер государственной поддержки.

В рамках проекта планируется создание единого портала, который объединит услуги, сервисы, информационные материалы и пользовательские сценарии взаимодействия с организациями группы Холдинга в единой цифровой среде.

3.2. Участники процессов

В процессах взаимодействия с порталом участвуют следующие категории участников:

1) Пользователи.

К данной категории относятся:

- Индивидуальные предприниматели (ИП);
- Юридические лица и их сотрудники, включая:
  - первого руководителя;
  - сотрудников с правом подписи;
  - сотрудников с правом подписывать финансовые документы;
  - других сотрудников.

Пользователи имеют возможность:

- просматривать информацию об услугах и мерах государственной поддержки;
- подавать заявки на получение услуг;
- загружать и получать документы;
- отслеживать статусы заявок;
- подписывать документы электронной цифровой подписью, если имеют соответствующие права.

2) Авторы услуг и контента

К данной категории относятся ответственные сотрудники организаций группы Холдинга, обеспечивающие создание и редактирование страниц услуг. Все авторы имеют одинаковую роль в системе — «Автор», но с разным набором прав по конкретным услугам или разделам.

3) Администраторы

К данной категории относятся сотрудники, обеспечивающие управление и поддержку работы портала на системном уровне.

Администраторы выполняют функции:

- управление пользователями и их ролями;
- контроль доступа к различным разделам портала;

- аудит логов;
- выгрузка и просмотр аналитики.

3.3. Основные процессы взаимодействия

Основные процессы взаимодействия пользователей с организациями группы Холдинга включают:

- получение информации о мерах государственной поддержки и услугах;
- поиск и выбор необходимой услуги;
- подачу заявок на получение услуг;
- предоставление документов;
- обмен документами между пользователями и организациями в рамках рассмотрения заявок;
- согласование документов и условий в рамках предоставления услуг;
- получение уведомлений о ходе рассмотрения заявок;
- принятие или отклонение предложенных документов;
- подписание документов электронной цифровой подписью;
- получение результатов оказания услуг.

Указанные процессы планируется реализовать в рамках единого пользовательского интерфейса портала.

3.4. Использование информационных систем

Внутренние процессы обработки заявок, маршрутизации, учета и сопровождения услуг связаны с использованием корпоративных и внешних информационных систем.

В рамках создаваемой системы единый портал будет взаимодействовать с внутренними и внешними системами, необходимыми для обеспечения полного цикла оказания услуг. Данное взаимодействие будет реализовано путем подключения к Единой интеграционной шине Холдинга.

3.5. Информационные ресурсы и материалы

Пользователям предоставляется доступ к различным информационным материалам, связанным с развитием предпринимательства и мерами государственной поддержки.

К таким материалам относятся:

- информация о мерах государственной поддержки;
- справочные материалы и разъяснения;
- информационные статьи и публикации;
- рекомендации для предпринимателей;
- иные материалы, направленные на информирование и поддержку бизнеса.

3.6. Корпоративные интернет-ресурсы организаций группы Холдинга

В настоящее время каждая организация группы компаний Холдинга «Байтерек» поддерживает собственный корпоративный сайт.

Корпоративные сайты используются для:

- размещения информации о деятельности организаций;
- публикации новостей и информационных материалов;
- размещения информации о мерах государственной поддержки;
- предоставления информации об услугах организаций.

Информация и сервисы, размещенные на различных интернет-ресурсах организаций группы Холдинга, могут частично дублироваться либо распределяться между несколькими сайтами.

В результате пользователям может потребоваться посещение нескольких интернет-ресурсов для получения полной информации о мерах государственной поддержки и услугах организаций группы Холдинга.

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

В рамках реализации проекта архитектура Портала должна строиться по принципу единого окна доступа к услугам, сервисам и информационным ресурсам организаций группы компаний Холдинга «Байтерек».

Портал должен обеспечивать централизованный пользовательский доступ к:

- информации о мерах государственной поддержки;
- корпоративной и справочной информации организаций группы Холдинга;
- каталогу услуг;
- базе знаний и информационным материалам для предпринимателей;
- инструментам и сервисам, направленным на развитие бизнеса;
- личному кабинету пользователя;
- сервисам подачи заявок и сопровождения получения услуг.

Единый портал должен обеспечивать полный пользовательский контур взаимодействия по услугам, включая:

- поиск и выбор услуги;
- заполнение и подачу заявки;
- загрузку и обмен документами;
- согласование документов;
- получение уведомлений;
- отслеживание статусов заявок;
- подписание документов электронной цифровой подписью;
- получение результатов оказания услуг.

Взаимодействие с внутренними и внешними системами должно обеспечиваться путем информационной интеграции единого портала с:

- единой интеграционной шиной (ЕИШ);
- системой идентификации eGov IDP;
- сервисами электронной цифровой подписи;
- корпоративной системой коллективной работы Холдинга на базе Bitrix
- единой CRM-системой Холдинга.

С целью обеспечения функциональной масштабируемости архитектура портала должна отвечать требованиям открытости и инвариантности по отношению к другим информационным системам. Расширение функциональных возможностей портала не должно приводить к нарушению работоспособности действующего функционала системы.

Масштабируемость по мощности должна предусматривать наличие механизмов, обеспечивающих нормальное функционирование системы при увеличении количества пользователей, росте объема данных, количества подаваемых заявок, обрабатываемых документов и иных транзакций.

Система должна обеспечивать возможность развития и поэтапного расширения состава услуг, сервисов, интеграций и контентных разделов без необходимости изменения базовой архитектуры решения.

Архитектура Портала должна быть модульной, масштабируемой и предусматривать возможность поэтапной реализации отдельных функциональных компонентов на основе сервисного и микросервисного подхода. Реализация отдельных подсистем в виде самостоятельных сервисов должна обеспечивать их независимое развитие, масштабирование и сопровождение без нарушения работоспособности Портала в целом. При этом архитектура должна обеспечивать целостность пользовательского опыта и единый вход в систему вне зависимости от внутренней структуры компонентов.

4.2. Состав и структура пользовательских разделов Портала

Портал должен обеспечивать единую логическую структуру разделов, охватывающую информационные, сервисные и пользовательские сценарии взаимодействия с Холдингом и

дочерними организациями.
Состав и структура разделов Портала определяются с учетом:

- необходимости предоставления пользователям единой точки доступа к услугам, сервисам и информационным ресурсам;
- необходимости размещения корпоративной и справочной информации Холдинга и дочерних организаций;
- возможности поэтапного расширения состава разделов, страниц, услуг и сервисов без изменения базовой архитектуры решения.

Структура разделов Портала является модульной. Допускается изменение визуального представления, навигации, вложенности разделов и состава отдельных страниц при условии сохранения обязательного функционального назначения соответствующих разделов.
В состав Портала должны входить следующие основные разделы:

1. главная страница;
2. каталог услуг;
3. карточки услуг;
4. база знаний и информационные материалы;
5. корпоративный раздел Холдинга;
6. разделы дочерних организаций;
7. единый раздел новостей;
8. единый раздел контактов;
9. раздел вакансий;
10. личный кабинет пользователя;
11. кабинет администратора.

4.2.1. Главная страница

Главная страница предназначена для обеспечения единой точки входа пользователей в Портал и должна включать:

- поиск по услугам, материалам и разделам Портала;
- навигацию по основным направлениям государственной поддержки;
- отображение популярных, приоритетных и новых услуг;
- навигацию по дочерним организациям;
- отображение новостей и информационных материалов;
- быстрые переходы к ключевым сервисам Портала.

4.2.2. Каталог услуг

Каталог услуг предназначен для централизованного доступа пользователей к услугам и мерам государственной поддержки и должен обеспечивать:

- поиск услуг;
- фильтрацию и сортировку услуг;
- группировку услуг по категориям;
- переход к карточкам услуг.

4.2.3. Карточки услуг

Карточка услуги должна содержать:

- наименование услуги;
- описание услуги;
- условия получения;
- перечень необходимых документов;
- сроки оказания;
- результат оказания услуги;

- переход к подаче заявки.

4.2.4. База знаний и информационные материалы

Раздел должен обеспечивать:

- публикацию статей, инструкций и разъяснений;
- размещение аналитических, справочных и информационных материалов;
- ведение раздела часто задаваемых вопросов;
- публикацию шаблонов и иных вспомогательных материалов для пользователей.

4.2.5. Корпоративный раздел Холдинга

Корпоративный раздел Холдинга должен содержать:

- общую информацию о деятельности Холдинга;
- сведения о руководстве и организационной структуре;
- стратегические и иные программные документы;
- отчетные и справочные материалы;
- контактные данные;
- иные сведения, подлежащие размещению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2.6. Разделы дочерних организаций

Для каждой дочерней организации в составе Портала должен быть предусмотрен отдельный раздел, представляющий собой полнофункциональный интернет-ресурс соответствующей организации.

Раздел дочерней организации должен содержать:

- общую информацию об организации;
- сведения о руководстве;
- сведения об организационной структуре;
- информацию об услугах, программах и мерах поддержки;
- информационные и справочные материалы;
- новости, пресс-релизы и анонсы мероприятий с публикацией в едином разделе новостей Портала;
- финансовую отчетность и иные отчетные материалы;
- нормативные, корпоративные и иные документы, регламентирующие деятельность;
- информацию о закупках;
- информацию о международном сотрудничестве;
- статистические показатели и результаты деятельности;
- аналитические отчеты, доклады, обзоры, исследования и иные аналитические материалы;
- информацию о сервисах для пользователей, включая вопросы и обращения;
- контактные данные организации, ее филиалов, представительств, территориальных подразделений и иных связанных структур;
- ссылки на внешние специализированные сервисы организации, если их размещение в составе Портала не предусматривается.

Состав информации в разделах дочерних организаций должен формироваться с учетом:

- требований законодательства Республики Казахстан к официальным интернет-ресурсам субъектов квазигосударственного сектора;
- действующего содержательного наполнения официальных интернет-ресурсов дочерних организаций;
- необходимости сохранения значимого пользовательского, корпоративного, отчетного и справочного контента.

При формировании разделов дочерних организаций подлежит сохранению действующий содержательный контент официальных интернет-ресурсов дочерних организаций, за исключением дублирующихся, технических, пустых либо утративших актуальность материалов.
Разделы дочерних организаций должны формироваться по типовой модели с возможностью адаптации структуры, навигации, состава подразделов и визуального представления под особенности конкретной организации без нарушения единой архитектурной модели Портала.

4.2.7. Единый раздел новостей

Портал должен обеспечивать единый раздел новостей, включающий:

- новости Холдинга;
- новости дочерних организаций;
- пресс-релизы;
- анонсы мероприятий;
- архив новостей.

Публикация материалов в разделе новостей должна осуществляться через подсистему управления контентом с возможностью отнесения публикаций к Холдингу или конкретной дочерней организации.

4.2.8. Единый раздел контактов

Портал должен обеспечивать единый раздел контактов, включающий:

- контактные данные Холдинга;
- контактные данные дочерних организаций;
- сведения о филиалах, представительствах и региональных подразделениях;
- формы обратной связи и иные способы коммуникации.

4.2.9. Раздел вакансий

Раздел вакансий реализуется в виде перехода на внешний централизованный HR-портал Холдинга. Размещение вакансий непосредственно в Портале не предусматривается.

4.2.10. Личный кабинет пользователя

Личный кабинет пользователя предназначен для реализации персонализированных пользовательских сценариев и должен включать:

- профиль пользователя;
- перечень и историю заявок;
- доступ к документам;
- уведомления;
- расчетные инструменты;
- сведения об онлайн-бронированиях;
- иные функции, предусмотренные настоящим техническим заданием.

4.2.11. Кабинет администратора

Кабинет администратора предназначен для управления настройками, контентом, услугами, пользователями и иными сущностями Портала в соответствии с распределением прав доступа.
Наполнение разделов Портала, создание страниц, публикация материалов, а также ведение карточек услуг должны осуществляться уполномоченными сотрудниками Холдинга и дочерних организаций с использованием подсистемы управления контентом и подсистемы управления услугами и формами без необходимости разработки программного кода.

4.3. Требования к структуре и функционированию системы

Структура системы должна обеспечивать разделение пользовательских интерфейсов, функциональных подсистем и инфраструктурных сервисов.

Система должна включать следующие основные интерфейсы:

- публичная часть портала;
- личный кабинет пользователя;
- кабинет администратора.

Система должна включать следующие основные подсистемы:

- подсистема управления контентом;
- подсистема управления услугами и формами;
- подсистема управления заявками;
- модуль управления документами;
- подсистема уведомлений;
- подсистема хранения данных;
- подсистема аналитики и отчетности;
- подсистема идентификации и управления доступом;
- подсистема онлайн-бронирования.

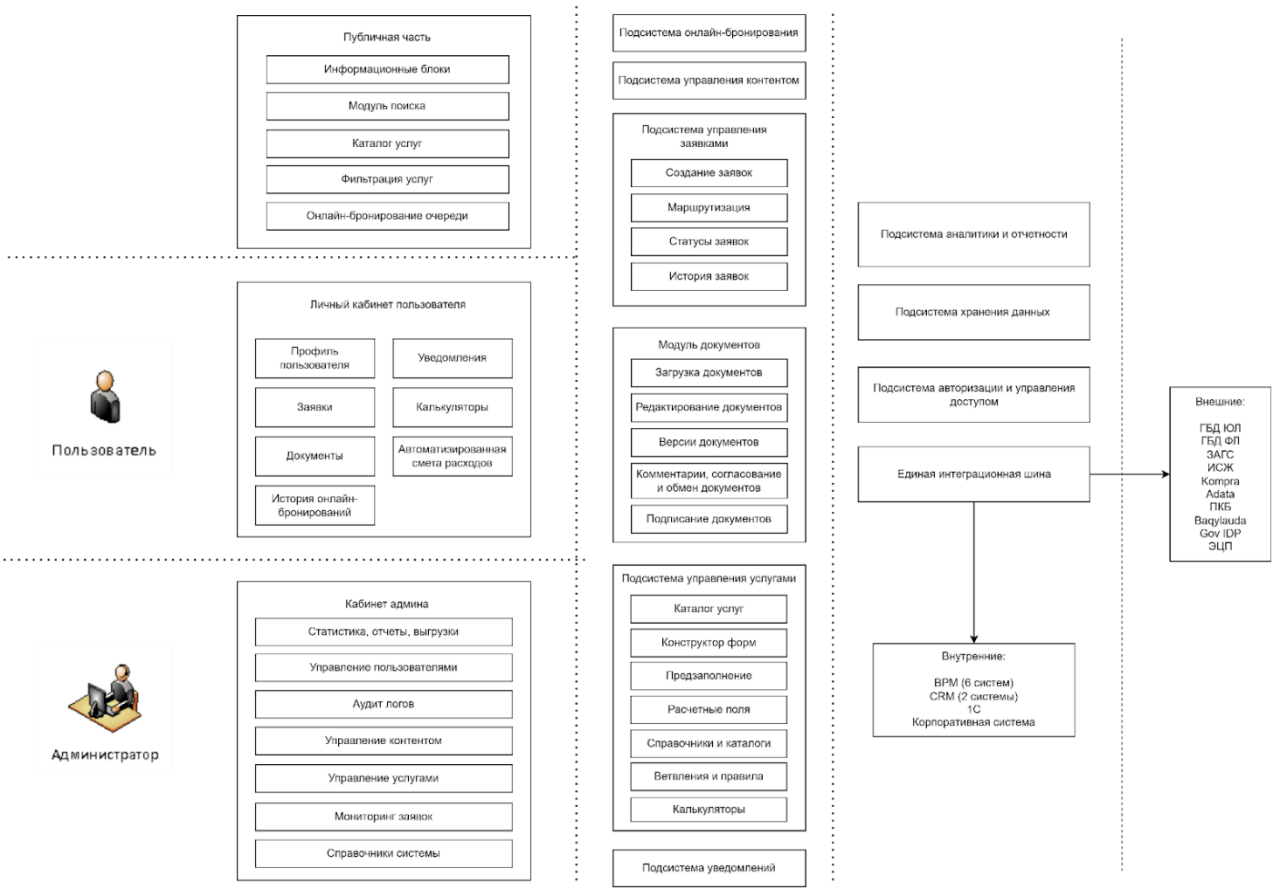

Рисунок 1. Архитектура компонентов портала baiterek.gov.kz и взаимодействие с внутренними и внешними системами

4.3.1. Публичная часть портала

Публичная часть портала предназначена для предоставления пользователям доступа к общедоступной информации, услугам и сервисам без обязательной авторизации.

Публичная часть должна обеспечивать:

- отображение информационных страниц;
- отображение информационных блоков;

- поиск по содержимому портала;
- доступ к каталогу услуг;
- фильтрацию и сортировку услуг;
- доступ к информационным материалам и документам;
- доступ к сервису онлайн-бронирования очереди.

4.3.2. Личный кабинет пользователя

Личный кабинет пользователя предназначен для организации персонального пространства пользователя и взаимодействия с услугами портала.

Личный кабинет должен обеспечивать:

- управление профилем пользователя;
- подачу заявок на получение услуг;
- просмотр перечня заявок;
- просмотр статусов заявок;
- просмотр истории заявок;
- загрузку и получение документов;
- обмен документами;
- получение уведомлений;
- использование калькуляторов и расчетных инструментов;
- формирование автоматизированной сметы расходов;
- подписание документов электронной цифровой подписью;
- просмотр истории онлайн-бронирований.

4.3.3. Кабинет администратора

Кабинет администратора предназначен для управления настройками системы, контентом, услугами и пользователями.

Кабинет администратора должен обеспечивать:

- формирование статистики и отчетности;
- управление пользователями и ролями;
- аудит системных журналов;
- управление контентом портала;
- управление услугами;
- мониторинг заявок;
- управление системными справочниками.

4.3.4. Подсистема управления контентом

Подсистема управления контентом предназначена для создания, публикации и актуализации информационного наполнения портала.

Подсистема должна обеспечивать:

- управление страницами портала;
- публикацию новостей и статей;
- ведение базы знаний;
- публикацию информационных материалов;
- прикрепление и хранение файлов и вложений.

4.3.5. Подсистема управления услугами и формами

Подсистема управления услугами и формами предназначена для настройки услуг и форм подачи заявок без разработки программного кода.

Подсистема должна обеспечивать:

- ведение каталога услуг;
- настройку карточек услуг;
- работу конструктора форм;
- настройку предзаполнения данных;
- настройку расчетных полей;

- использование справочников и каталогов;
- настройку ветвлений и правил заполнения форм;
- использование встроенных калькуляторов.

4.3.6. Подсистема управления заявками

Подсистема управления заявками предназначена для регистрации и сопровождения заявок пользователей.

Подсистема должна обеспечивать:

- создание заявок;
- маршрутизацию заявок;
- ведение статусов заявок;
- ведение истории заявок.

Обработка заявок и бизнес-процессы их рассмотрения должны осуществляться во внешних BPM-системах. Внешние BPM-системы не входят в состав разрабатываемой системы, за исключением настройки интеграционного взаимодействия Портала с такими системами через ЕИШ.

4.3.7. Модуль управления документами

Модуль управления документами предназначен для работы с документами в рамках процессов оказания услуг.

Модуль должен обеспечивать:

- загрузку документов;
- редактирование документов;
- хранение версий документов;
- обмен комментариями;
- согласование документов;
- подписание документов электронной цифровой подписью.

4.3.8. Подсистема уведомлений

Подсистема уведомлений предназначена для информирования пользователей о событиях, происходящих в системе.

Подсистема должна обеспечивать:

- формирование уведомлений;
- доставку уведомлений в личный кабинет пользователя;
- уведомления о статусах заявок;
- уведомления о необходимости предоставления или согласования документов;
- уведомления о результатах оказания услуг.

4.3.9. Подсистема хранения данных

Подсистема хранения данных предназначена для хранения данных пользователей, заявок, документов, справочников и служебной информации.

Подсистема должна обеспечивать:

- хранение данных пользователей;
- хранение данных заявок;
- хранение документов и файлов;
- хранение справочников;
- хранение журналов аудита.

4.3.10. Подсистема аналитики и отчетности

Подсистема аналитики и отчетности предназначена для формирования статистических и аналитических данных о работе портала.

Подсистема должна обеспечивать:

- формирование статистики по услугам;
- формирование статистики по заявкам;
- формирование отчетов;

- формирование выгрузок данных.

4.3.11. Подсистема идентификации и управления доступом

Подсистема идентификации и управления доступом предназначена для аутентификации пользователей и разграничения прав доступа.

Подсистема должна обеспечивать:

- аутентификацию пользователей;
- авторизацию пользователей;
- управление ролями и правами доступа;
- интеграцию с системой eGov IDP;
- интеграцию с сервисами электронной цифровой подписи.

4.4. Требования к взаимодействию со смежными системами

Интеграционное взаимодействие Портала с внутренними и внешними информационными системами осуществляется посредством Единой интеграционной шины (ЕИШ).

ЕИШ обеспечивает:

- маршрутизацию сообщений;
- преобразование форматов данных;
- управление интеграционными потоками;
- мониторинг взаимодействий;
- безопасность обмена данными.

Интеграция Портала с государственными и корпоративными информационными системами должна осуществляться через ЕИШ. Для реализации отдельных пользовательских сервисов допускается интеграция Портала с иными сервисами, не включенными в ЕИШ.

Портал должен обеспечивать интеграцию с системой коллективной работы, используемой для реализации сервиса онлайн-бронирования.

Архитектура Портала должна предусматривать возможность подключения дополнительных информационных систем и сервисов без изменения базовой архитектуры системы. Перечень конкретных интегрируемых систем, состав передаваемых данных, форматы обмена и требования к интерфейсам взаимодействия подлежат уточнению на этапе разработки технического задания.

4.5. Требования к производительности системы

Портал должен обеспечивать стабильную работу при одновременном доступе пользователей к информационным материалам, услугам, личному кабинету и связанным сервисам.

Система должна обеспечивать:

- приемлемое время отклика пользовательских интерфейсов при штатной нагрузке;
- возможность одновременной работы зарегистрированных и незарегистрированных пользователей без деградации критически важных функций;
- обработку пользовательских действий, связанных с подачей заявок, загрузкой документов, получением статусов и уведомлений, в пределах, обеспечивающих комфортную работу пользователей;
- возможность увеличения нагрузки без необходимости переработки базовой архитектуры решения.

Конкретные показатели производительности, допустимые уровни нагрузки и параметры отклика подлежат уточнению на этапе бизнес-анализа, проектирования и разработки технического задания.

4.6. Требования к надежности и отказоустойчивости

Система должна обеспечивать надежное функционирование, сохранность данных и возможность восстановления работоспособности в случае сбоев.

Портал должен обеспечивать:

- устойчивую работу основных пользовательских и административных функций;

- защиту от потери данных при сбоях программного обеспечения и инфраструктурных компонентов;
- ведение системных журналов событий и ошибок;
- возможность резервного копирования данных и восстановления системы из резервных копий;
- контролируемое восстановление работоспособности после сбоев без нарушения целостности данных.

Архитектура решения должна предусматривать возможность поэтапного повышения отказоустойчивости по мере развития системы и роста нагрузки.

4.7. Требования к пользовательскому интерфейсу

Пользовательские интерфейсы Портала должны быть единообразными, понятными и обеспечивать удобное взаимодействие различных категорий пользователей с системой.

Интерфейсы должны обеспечивать:

- единый визуальный и навигационный подход во всех разделах портала;
- логичную структуру пользовательских сценариев;
- удобный поиск, просмотр, заполнение и отправку форм;
- понятное отображение статусов заявок, документов, уведомлений и результатов оказания услуг;
- корректное отображение на персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах и мобильных устройствах;
- возможность дальнейшего развития интерфейсов без полной переработки существующих решений.
- наличие версии для слабовидящих пользователей, включая возможность изменения размера шрифта, контрастности и иных параметров отображения;
- корректную работу с экранными дикторами и иными вспомогательными технологиями для пользователей с ограниченными возможностями;
- возможность навигации с использованием клавиатуры без необходимости обязательного использования мыши;
- использование “хлебных крошек” и иных элементов навигации, обеспечивающих понимание текущего местоположения пользователя в структуре портала;
- поддержку пагинации, фильтрации и сортировки для списков услуг, новостей, материалов и иных перечней данных;
- отображение контактной информации, включая ссылки на call-центр, формы обратной связи, а также ссылки на чат-боты и иные каналы коммуникации при их наличии;
- информирование пользователя о состоянии операций, включая успешное выполнение действий, предупреждения, ошибки и процессы загрузки;
- адаптивность интерфейсов с сохранением функциональности на различных типах устройств;
- единые принципы оформления и поведения элементов управления, форм, списков, карточек и навигационных компонентов.

Требования к дизайну, структуре экранных форм и пользовательским сценариям подлежат уточнению и детализации в рамках дизайн-пакета интерфейсов и технического задания.

4.8. Требования к эксплуатации и сопровождению системы

Система должна быть пригодна для эксплуатации, администрирования и дальнейшего развития в инфраструктуре Заказчика.

Портал должен обеспечивать:

- возможность администрирования настроек, пользователей, ролей, контента, услуг и справочников;
- мониторинг состояния основных компонентов системы;

- ведение журналов действий пользователей и администраторов;
- сопровождение, обновление и доработку системы без нарушения целостности данных;
- возможность поэтапного подключения новых услуг, сервисов, интеграций и информационных разделов.

Эксплуатация системы должна осуществляться с использованием документации, передаваемой Заказчику по итогам оказания Услуги.

4.9. Требования к данным и хранению информации

Система должна обеспечивать корректную обработку, хранение и использование данных, формируемых и получаемых в рамках функционирования Портала.

Портал должен обеспечивать:

- хранение данных пользователей, заявок, документов, уведомлений, справочников и служебной информации;
- целостность, непротиворечивость и актуальность данных;
- разграничение доступа к данным в зависимости от ролей и полномочий пользователей;
- возможность архивирования и последующего использования данных в пределах, необходимых для эксплуатации системы;
- использование единых подходов к хранению данных, обеспечивающих дальнейшее развитие системы и подключение новых сервисов.

Состав данных, структура хранения, сроки хранения и правила архивирования уточняются на этапе технического задания с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних требований Заказчика.

4.10. Требования к масштабируемости и развитию системы

Архитектура Портала должна обеспечивать возможность дальнейшего расширения функциональности без необходимости переработки базовых принципов построения системы.

Система должна предусматривать возможность:

- подключения новых услуг, сервисов, форм и пользовательских сценариев;
- подключения дополнительных внутренних и внешних информационных систем;
- расширения состава контентных разделов и инструментов поддержки бизнеса;
- увеличения количества пользователей, заявок, документов и иных обрабатываемых сущностей;
- поэтапного функционального развития Портала в рамках единой архитектурной модели.

5. Общие требования к информационной безопасности

5.1. Меры по информационной безопасности должны соответствовать требованиям, отраженным в законодательстве Республики Казахстан, Единых требованиях в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832, в том числе по неразглашению коммерческой тайны и сведений, относящихся к персональным данным.

5.2. Устранение программных ошибок, сбоев и ошибок базы данных, вызванных в процессе эксплуатации Системы, а также любые изменения в Системе должны быть произведены путем использования безопасных каналов связей (VPN, https) и за счет поставщика.

5.3. Обработка, хранение и анализ данных должны осуществляться исключительно в пределах внутреннего (локального) контура Заказчика без передачи данных в интернет или иные внешние сети.

5.4. Обрабатываемые данные не должны становиться общедоступными, передаваться третьим лицам, размещаться в общедоступных репозиториях или использоваться для обучения сторонних моделей ИИ.
5.5. Доступ к данным, использованным для тонкой настройки (fine-tuning) или обучения локальной модели, должен быть ограничен работниками Заказчика и работниками Поставщика.
5.6. Учетные записи для доступа к CRM и другим системам, должны иметь строго минимально необходимые права (принцип наименьших привилегий).